

IA Generativa: Apresentação da Disciplina

Prof. Leonardo Brito

Instituto Metrópole Digital

Ao final da disciplina de **IA Generativa**, espera-se que os estudantes desenvolvam uma compreensão sólida dos conceitos fundamentais, aplicando técnicas e metodologias apropriadas para analisar e solucionar problemas na área. Além disso, busca-se estimular o pensamento crítico, a autonomia e a capacidade de integração do conhecimento teórico com desafios práticos, promovendo uma visão abrangente e alinhada às demandas do mercado e da pesquisa acadêmica.

Ao final do curso, espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- 1 Identificar um problema em que se pode fazer uso de IA generativa;
- 2 Entender o funcionamento dos principais algoritmos de IA generativa;
- 3 Conhecer métodos de avaliação de modelos generativos;
- 4 Conhecer aplicações de IA generativa.

- Aulas expositivas teóricas;
- Aulas expositivas práticas;
- Realização de experimentos computacionais;

Os discentes serão avaliados por meio de provas, atividades práticas e um projeto:

- ① Nota da primeira unidade:
 - Prova (80%)
 - Atividades práticas: laboratórios/experimentos (20%)
- ② Nota da segunda unidade:
 - Prova (80%)
 - Atividades práticas: laboratórios/experimentos (20%)
- ③ Nota da terceira unidade:
 - Prova (50%)
 - Projeto (50%)

As provas abordarão todo o conteúdo ministrado até a respectiva unidade.

Conteúdo Programado

- Fundamentos de inteligência artificial generativa
- Redes adversárias generativas
- Modelos auto-regressivos
- Avaliação de qualidade em modelos generativos
- *Autoencoders* variacionais
- Modelos de difusão
- Fluxos normalizantes
- Modelos baseados em energia
- Introdução aos modelos multimodais
- Desafios e considerações éticas em IA generativa

- Email: <leonardo.brito@imd.ufrn.br>

Referências



Simon J. D. Prince. *Understanding Deep Learning*. The MIT Press, 2023.

<https://udlbook.github.io/udlbook/>



Christopher M. Bishop e Hugh Bishop. *Deep Learning: Foundations and Concepts*. Springer, 2023.

<https://www.bishopbook.com/>



Kevin Patrick Murphy. *Probabilistic Machine Learning: Advanced Topics*. MIT Press, 2023.

<https://probml.github.io/pml-book/book2.html>



David Foster. *Generative Deep Learning: Teaching Machines To Paint, Write, Compose, and Play*. O'Reilly Media, 2023.



Jakub M. Tomczak. *Deep Generative Modeling*. Springer, 2024.



Aurélien Géron. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn: Concepts, Tools and Techniques to Build Intelligent Systems, Keras & TensorFlow*. 3rd ed. O'Reilly Media, 2023.